

TABLA DE MULTIPLICAR SELECCIONADA

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar un número entero entre 1 y 12. Presentar un menú con las opciones: tabla ascendente, tabla descendente y salir. Mostrar la tabla seleccionada desde 1 hasta 12. El menú debe ejecutarse al menos una vez y repetirse hasta que el usuario elija salir. Se deben utilizar las estructuras switch, if-else, for y do-while. Como pruebas mínimas se consideran el número 5 en forma ascendente, el número 5 en forma descendente y el número inválido 15.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Número entero para generar la tabla de multiplicar, comprendido entre 1 y 12.
- Opción del menú: 1 para tabla ascendente, 2 para tabla descendente o 3 para salir.
- Una entrada como 15 es inválida y debe solicitarse nuevamente antes de continuar.

1.2 Proceso

- Solicitar el número y validarlo mediante una estructura if-else.
- Si el número no se encuentra entre 1 y 12, mostrar un mensaje de error y repetir la lectura.
- Mostrar el menú al menos una vez mediante un ciclo do-while y repetirlo hasta elegir la opción 3.
- Evaluar la opción con una estructura switch.
- Si la opción es 1, utilizar un ciclo for desde 1 hasta 12 y mostrar la tabla en orden ascendente.
- Si la opción es 2, utilizar un ciclo for desde 12 hasta 1 y mostrar la tabla en orden descendente.
- Si la opción es 3, mostrar un mensaje de despedida y terminar el ciclo del menú.
- Si la opción no es 1, 2 ni 3, mostrar un mensaje de opción inválida y volver al menú.

1.3 Salida de datos

- Mensaje que confirma si el número ingresado es válido o inválido.
- Menú con las opciones de tabla ascendente, tabla descendente y salir.
- Tabla de multiplicar seleccionada, con doce resultados.
- Mensaje de opción inválida cuando corresponda.
- Mensaje de despedida al elegir la opción Salir.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar las variables numero, opcion e i como enteros.
3. Solicitar un número entero entre 1 y 12.

4. Si el número está dentro del rango, continuar; caso contrario, mostrar un mensaje de error y solicitarlo nuevamente.
5. Mostrar el menú con las opciones 1. Tabla ascendente, 2. Tabla descendente y 3. Salir.
6. Leer la opción seleccionada por el usuario.
7. Evaluar la opción mediante una estructura switch.
8. Si la opción es 1, recorrer con un ciclo for desde 1 hasta 12 y mostrar $\text{numero} \times i$.
9. Si la opción es 2, recorrer con un ciclo for desde 12 hasta 1 y mostrar $\text{numero} \times i$.
10. Si la opción es 3, mostrar un mensaje de despedida.
11. Si la opción es diferente de 1, 2 o 3, mostrar un mensaje de opción inválida.
12. Repetir el menú mientras la opción sea diferente de 3.
13. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo TablaMultiplicarSeleccionada

Definir numero, opcion, i Como Entero;

Repetir

 Escribir "Ingrese un número entre 1 y 12:";

 Leer numero;

 Si numero ≥ 1 Y numero ≤ 12 Entonces

 Escribir "Número válido.";

 SiNo

 Escribir "Número inválido. Debe estar entre 1 y 12.";

 FinSi;

Hasta Que numero ≥ 1 Y numero ≤ 12 ;

Repetir

 Escribir "1. Tabla ascendente";

 Escribir "2. Tabla descendente";

 Escribir "3. Salir";

 Escribir "Elija una opción:";

 Leer opcion;

 Segun opcion Hacer

 1:

 Para i $\leftarrow 1$ Hasta 12 Con Paso 1 Hacer

 Escribir numero, " x ", i, " = ", numero * i;

 FinPara;

 2:

 Para i $\leftarrow 12$ Hasta 1 Con Paso -1 Hacer

 Escribir numero, " x ", i, " = ", numero * i;

 FinPara;

 3:

 Escribir "Gracias por usar el programa. Hasta pronto.";

 De Otro Modo:

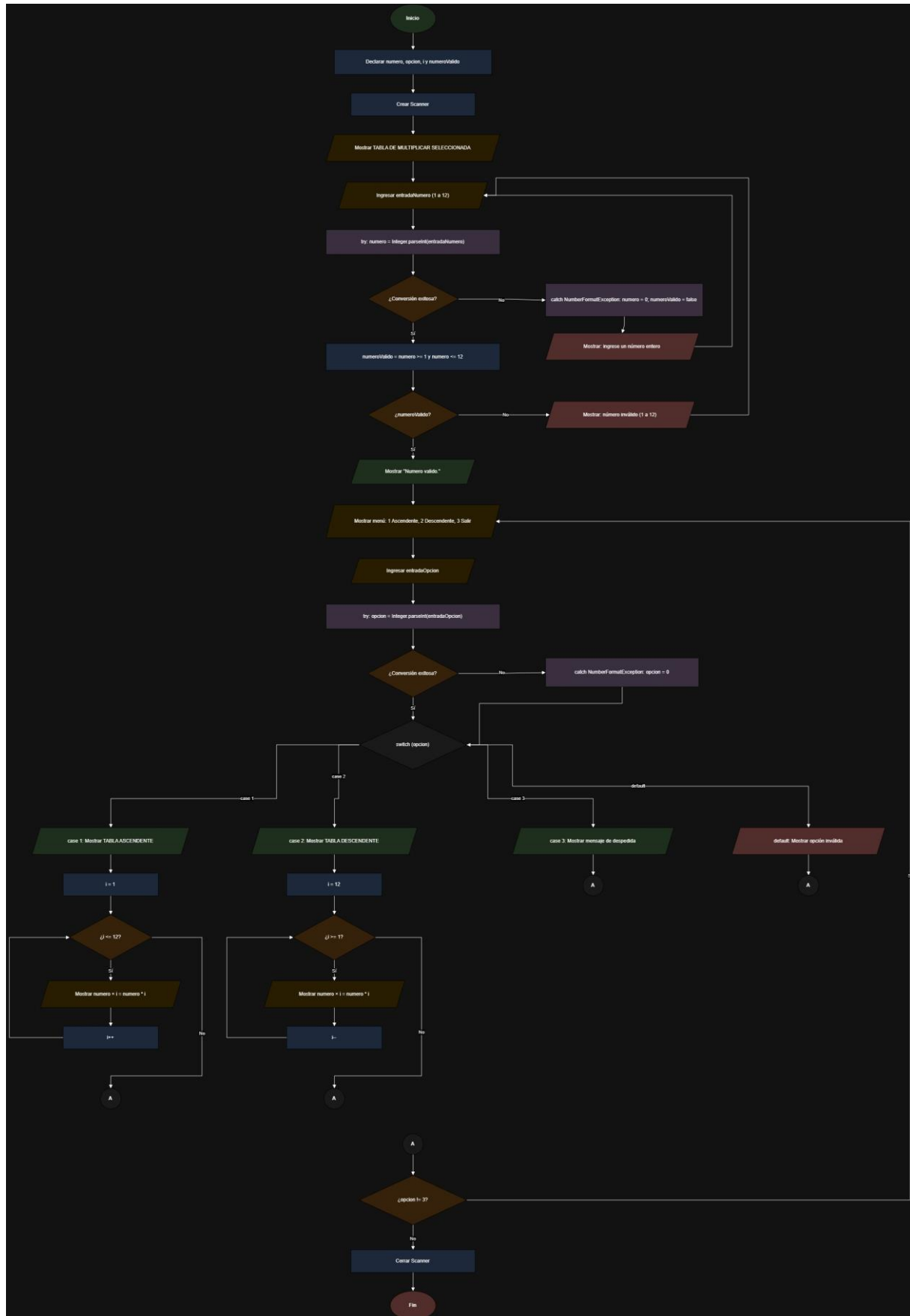
 Escribir "Opción inválida. Elija 1, 2 o 3.";

 FinSegun;

Hasta Que opcion = 3;

FinAlgoritmo

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Número 5 en forma ascendente

Variable	Valor
numero	5
opcion	1 - Tabla ascendente
valor inicial de i	1
condición del for	$i \leq 12$
incremento	$i++$
resultado final	$5 \times 12 = 60$

Operaciones:

$$5 \times 1 = 5$$

$$5 \times 2 = 10$$

$$5 \times 3 = 15$$

$$5 \times 4 = 20$$

$$5 \times 5 = 25$$

$$5 \times 6 = 30$$

$$5 \times 7 = 35$$

$$5 \times 8 = 40$$

$$5 \times 9 = 45$$

$$5 \times 10 = 50$$

$$5 \times 11 = 55$$

$$5 \times 12 = 60$$

Caso 2: Número 5 en forma descendente

Variable	Valor
numero	5
opcion	2 - Tabla descendente
valor inicial de i	12
condición del for	$i \geq 1$
decremento	$i--$
resultado final	$5 \times 1 = 5$

Operaciones:

$$5 \times 12 = 60$$

$$5 \times 11 = 55$$

$$5 \times 10 = 50$$

$$5 \times 9 = 45$$

$$5 \times 8 = 40$$

$$5 \times 7 = 35$$

$$5 \times 6 = 30$$

$$5 \times 5 = 25$$

$$5 \times 4 = 20$$

$$5 \times 3 = 15$$

$$5 \times 2 = 10$$

$$5 \times 1 = 5$$

Caso 3: Número inválido 15 y corrección a 12

Variable	Valor
primer numero	15
validación	$15 > 12$, por lo tanto es inválido
acción	Mostrar error y repetir la lectura
numero corregido	12
opcion	1 - Tabla ascendente
resultado final	$12 \times 12 = 144$

Operaciones:

15 no pertenece al intervalo $[1, 12]$, por lo que no se procesa.

Se solicita nuevamente el número y se ingresa 12.

$$12 \times 1 = 12$$

$$12 \times 2 = 24$$

$$12 \times 3 = 36$$

$$12 \times 4 = 48$$

$$12 \times 5 = 60$$

$$12 \times 6 = 72$$

$$12 \times 7 = 84$$

$$12 \times 8 = 96$$

$$12 \times 9 = 108$$

$$12 \times 10 = 120$$

$$12 \times 11 = 132$$

$$12 \times 12 = 144$$

Resumen de los casos

Caso	Número	Opción	Orden	Resultado final
1	5	1	Ascendente	$5 \times 12 = 60$
2	5	2	Descendente	$5 \times 1 = 5$
3	$15 \rightarrow 12$	1	Validación y ascendente	$12 \times 12 = 144$

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class TablaMultiplicarSeleccionada {
    public static void main(String[] args) {
        int numero;
        int opcion;
        int i;
        boolean numeroValido;

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("TABLA DE MULTIPLICAR SELECCIONADA");

        // Se valida el numero antes de mostrar el menu
        do {
            System.out.print("Ingrese un numero entre 1 y 12: ");
            String entradaNumero = scanner.nextLine();

            try {
                numero = Integer.parseInt(entradaNumero);
                numeroValido = numero >= 1 && numero <= 12;

                if (numeroValido) {
                    System.out.println("Numero valido.");
                } else {
                    System.out.println("Numero invalido. Debe estar entre 1 y 12.");
                }
            } catch (NumberFormatException e) {
                numero = 0;
                numeroValido = false;
                System.out.println("Entrada invalida. Ingrese un numero entero.");
            }
        } while (!numeroValido);

        // El menu se ejecuta al menos una vez y se repite hasta elegir Salir
        do {
            System.out.println("\n===== MENU =====");
            System.out.println("1. Tabla ascendente");
            System.out.println("2. Tabla descendente");
            System.out.println("3. Salir");
            System.out.print("Elija una opcion: ");

            String entradaOpcion = scanner.nextLine();
            try {
                opcion = Integer.parseInt(entradaOpcion);
            } catch (NumberFormatException e) {
                opcion = 0;
            }
        }
```

```

switch (opcion) {
    case 1:
        System.out.println("\nTABLA ASCENDENTE DEL " + numero);
        for (i = 1; i <= 12; i++) {
            System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
        }
        break;

    case 2:
        System.out.println("\nTABLA DESCENDENTE DEL " + numero);
        for (i = 12; i >= 1; i--) {
            System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
        }
        break;

    case 3:
        System.out.println("Gracias por usar el programa. Hasta pronto.");
        break;

    default:
        System.out.println("Opcion invalida. Elija 1, 2 o 3.");
        break;
}
} while (opcion != 3);

scanner.close();
}
}

```

C++

```

#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>

using namespace std;

int main() {
    int numero;
    int opcion;
    int i;
    bool numeroValido;

    cout << "TABLA DE MULTIPLICAR SELECCIONADA" << endl;

    // Se valida el numero antes de mostrar el menu
    do {
        cout << "Ingrese un numero entre 1 y 12: ";
        string entradaNumero;
        getline(cin, entradaNumero);
    } while (!numeroValido);
}

```



```

stringstream ss(entradaNumero);
char extra;

if ((ss >> numero) && !(ss >> extra)) {
    numeroValido = numero >= 1 && numero <= 12;

    if (numeroValido) {
        cout << "Numero valido." << endl;
    } else {
        cout << "Numero invalido. Debe estar entre 1 y 12." << endl;
    }
} else {
    numero = 0;
    numeroValido = false;
    cout << "Entrada invalida. Ingrese un numero entero." << endl;
}
} while (!numeroValido);

// El menu se ejecuta al menos una vez y se repite hasta elegir Salir
do {
    cout << "\n===== MENU =====" << endl;
    cout << "1. Tabla ascendente" << endl;
    cout << "2. Tabla descendente" << endl;
    cout << "3. Salir" << endl;
    cout << "Elija una opcion: ";

    string entradaOpcion;
    getline(cin, entradaOpcion);

    stringstream ssOpcion(entradaOpcion);
    char extraOpcion;

    if (!(ssOpcion >> opcion) || (ssOpcion >> extraOpcion)) {
        opcion = 0;
    }

    switch (opcion) {
        case 1:
            cout << "\nTABLA ASCENDENTE DEL " << numero << endl;
            for (i = 1; i <= 12; i++) {
                cout << numero << " x " << i << " = " << (numero * i) << endl;
            }
            break;

        case 2:
            cout << "\nTABLA DESCENDENTE DEL " << numero << endl;
            for (i = 12; i >= 1; i--) {
                cout << numero << " x " << i << " = " << (numero * i) << endl;
            }
            break;
    }
}

```

```
    case 3:
        cout << "Gracias por usar el programa. Hasta pronto." << endl;
        break;

    default:
        cout << "Opcion invalida. Elija 1, 2 o 3." << endl;
        break;
    }
} while (opcion != 3);

return 0;
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    int numero;
    int opcion;
    int i;
    bool numeroValido;
    string entrada;

    cout << "TABLA DE MULTIPLICAR SELECCIONADA" << endl;

    // Se valida el numero antes de mostrar el menu
    do {
        cout << "Ingrese un numero entre 1 y 12: ";
        getline(cin, entrada);

        stringstream conversor(entrada);
        char sobrante;
        numeroValido = (conversor >> numero) && !(conversor >> sobrante)
            && numero >= 1 && numero <= 12;

        if (numeroValido) {
            cout << "Numero valido." << endl;
        } else {
            cout << "Numero invalido. Debe ser un entero entre 1 y 12." << endl;
        }
    } while (!numeroValido);

    // El menu se ejecuta al menos una vez y se repite hasta elegir Salir
    do {
        cout << "\n===== MENU =====" << endl;
        cout << "1. Tabla ascendente" << endl;
        cout << "2. Tabla descendente" << endl;
        cout << "3. Salir" << endl;
        cout << "Elija una opcion: ";
        getline(cin, entrada);

        stringstream conversorOpcion(entrada);
        char sobrante;
        if (!(conversorOpcion >> opcion) || (conversorOpcion >> sobrante)) {
            opcion = 0;
        }

        switch (opcion) {
            case 1:
                cout << "\nTABLA ASCENDENTE DEL " << numero << endl;
                for (i = 1; i <= 12; i++) {
                    cout << numero << " x " << i << " = " << numero * i << endl;
                }
                break;

            case 2:
                cout << "\nTABLA DESCENDENTE DEL " << numero << endl;
                for (i = 12; i >= 1; i--) {
                    cout << numero << " x " << i << " = " << numero * i << endl;
                }
                break;

            case 3:
                cout << "Gracias por usar el programa. Hasta pronto." << endl;
                break;
        }
    } while (opcion != 3);
}
```

```
        default:
            cout << "Opcion invalida. Elija 1, 2 o 3." << endl;
            break;
    }
} while (opcion != 3);

return 0;
}
```